

Sistemi numerici e conversione

Notazione

Come [già spiegato < https://blue3141.dev/knowledge-base/codifica-dellinformazione/>](https://blue3141.dev/knowledge-base/codifica-dellinformazione/), noi contiamo in base 10, ma i computer lavorano in base 2. Visto che avremo a che fare con tanti numeri d'ora in poi, useremo la notazione dei numeri che specifica in che base sono scritti.

Notazione di un numero a scritto in base n : a_n

Esempio 1

Numeri scritti in base 2, 8, 10 e 16 (nota che la base sedici deve avere 16 cifre: quindi si usano 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F):

$$111_2 = 7_8 = 7_{10} = 7_{16}$$

$$10111_2 = 27_8 = 23_{10} = 17_{16}$$

$$1011010_2 = 132_8 = 90_{10} = 5A_{16}$$

$$1111100011011110_2 = 174336_8 = 63710_{10} = F8DE_{16}$$

Si nota subito che più cifre si hanno a disposizione più la notazione è compatta.

Rappresentazione con un sistema numerico posizionale

Ogni sistema numerico posizionale in base n è una rappresentazione ben precisa.

Rappresentazione di un numero N con n cifre intere $c_0, c_1, \dots, c_{n-1}$ e m cifre decimali $c_{-1}, c_{-2} \dots c_{-m}$ nel **sistema numerico** in base (detta anche radice del sistema) r :

$$N_r = c_{n-1} \dots c_1 c_0, c_{-1} c_{-2} \dots c_{-m}$$

$$N_r = \sum_{i=-m}^{n-1} c_i \cdot r^i$$

N.B: i sistemi più usati sono il binario (base 2), l'ottale (base 8), il decimale (base 10) e l'esadecimale (base 16). Come riconoscerli? Se non c'è scritto niente, normalmente è base 10. Se vedi solo 0 e 1, con tutte le probabilità è binario. Se vedi delle lettere o la dicitura **0x**, è esadecimale (tipo 0x456 è 456_{16}). L'ottale viene espressamente indicato.

Esempio 1

Vediamo la rappresentazione del numero $312,8_{10}$:

$$3 \cdot 10^2 + 1 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0 + 8 \cdot 10^{-1} = 312,8$$

Praticamente è quello che facevamo alle elementari: riconoscevamo che un numero è la somma delle centinaia, decine e unità che lo formavano. Ovviamente in altri sistemi dovremo fare moltiplicazioni e somme rispettando le loro cifre, e questo può essere abbastanza complicato dato che abbiamo passato una vita con il sistema decimale.

Conversione

Da un altro sistema al sistema decimale

Conversione di un numero $N_r = c_{n-1} \dots c_1 c_0$ da un sistema in base r **al sistema decimale**

$$M_{10} = c_{n-1} \cdot r^{n-1} + \dots + c_1 \cdot r^1 + c_0 \cdot r^0$$

Esempio 1

Convertiamo 1001_2 in base 10. Ha quattro cifre: quindi dovremo cominciare da 2^{4-1} .

$$1001_2 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 8 + 1 = 9_{10}$$

Stiamo facendo una conversione verso la base 10, quindi consideriamo tutti i numeri e calcoli come siamo abituati in base 10. Dobbiamo fare attenzione ai calcoli solo

quando facciamo operazioni interne ad un sistema numerico diverso dal decimale...ci divertiremo 😊

Dal sistema decimale ad un altro sistema

Conversione di un numero in base 10 $N_{10} = c_{n_1} \dots c_1 c_0$ **al sistema in base r**

1. Si divide N_{10} per r finché non si ottiene un numero inferiore a r , tenendo annotati i resti delle divisioni.
2. Si scrivono in sequenza l'ultimo quoziente e i resti, dall'ultimo al primo: quello è il numero M_r .

Esempio 1

Convertiamo 62_{10} in base 2.

$$62 : 2 = 31 \text{ resto } 0$$

$$31 : 2 = 15 \text{ resto } 1$$

$$15 : 2 = 7 \text{ resto } 1$$

$$7 : 2 = 3 \text{ resto } 1$$

$$3 : 2 = 1 \text{ resto } 1$$

$$1 < 2 \rightarrow 1$$

$$62_{10} = 111110_2$$

Esempio 2

Convertiamo 75_{10} in base 16.

$$75 : 16 = 4 \text{ resto } 11 \rightarrow B$$

$$4 < 16 \rightarrow 4$$

$$75_{10} = 4B_{16}$$

Da un sistema qualsiasi ad un altro sistema qualsiasi

Conversione di un numero N_a in base a alla base b :

1. Si converte N_a in base dieci: $N_a = M_{10}$
 2. Si converte M_{10} in base b : $M_{10} = P_b$.
- P_b è il numero cercato.

N.B: Convertire dal sistema binario al sistema ottale e esadecimale (8 e 16) è molto più semplice: se vogliamo convertire in base 8 convertiamo le cifre a gruppi di 3 partendo dall'LSB, mentre se vogliamo in base 16 a gruppi di 4 (quattro cifre in base 2 portano le stesse informazioni di una sola in base 16, $2^4 = 16^1$; mentre tre cifre portano le stesse informazioni che una cifra in base 8 ($2^3 = 8^1$).

Questo vuol dire che per convertire il numero 10010111101101_2 in base 8 raggrupperemo le cifre a gruppi di 3:

10010111101101_2
 $10_2 \quad 010_2 \quad 111_2 \quad 101_2 \quad 101_2$
 $2_8 \quad 2_8 \quad 7_8 \quad 5_8 \quad 5_8$
 22755_8

Mentre in base 16 raggruppiamo per 4:

10010111101101_2
 $10_2 \quad 0101_2 \quad 1110_2 \quad 1101_2$
 $2_{16} \quad 5_{16} \quad E_{16} \quad D_{16}$
 $25ED_{16}$

E sicuramente a convertire 10010111101101_2 in base 10 ci impieghiamo molto di più che a convertire in base 10 $25ED_{16}$. Comodo, no? 😊

(per la cronaca, è 9709 in base decimale)